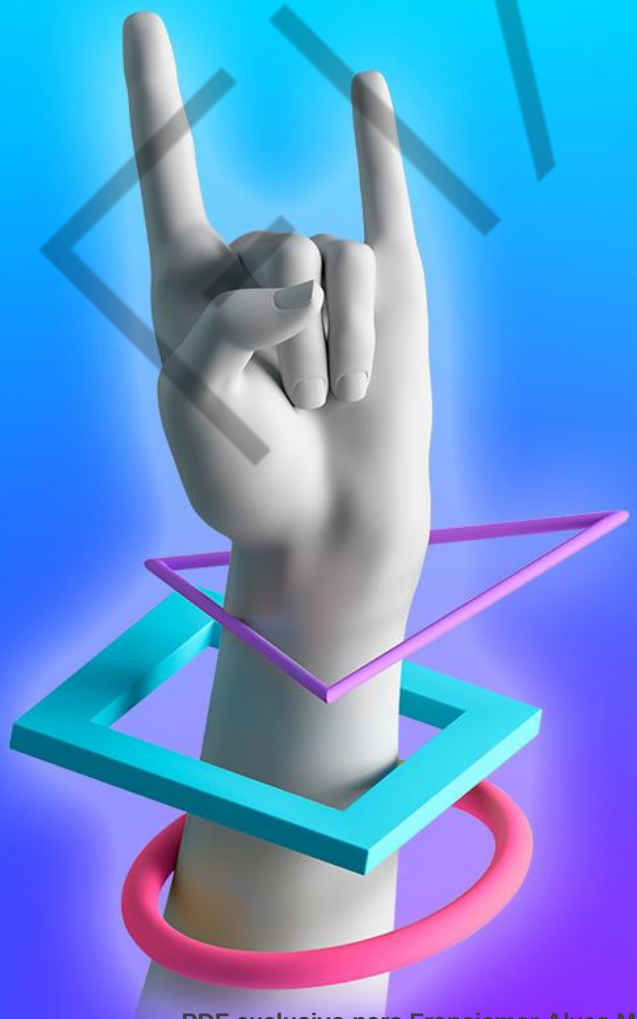
FIAP ON

MODELAGEM 3D

INTRODUÇÃO AO MUDBOX

GABRIEL C. MARQUES



1

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1 – *Pietà* por Michelangelo (1499).....4
Figura 1.2 – Processo de escultura em clay.....5
Figura 1.3 – Exemplo de modelo – Autodesk Mudbox.....6
Figura 1.4 – Criando conta Autodesk.....8
Figura 1.5 – Criando conta Autodesk – parte 1.....8
Figura 1.6 – Criando conta Autodesk – parte 2.....9
Figura 1.7 – Criando conta Autodesk – parte 3.....10
Figura 1.8 – Criando conta Autodesk – parte 4.....10
Figura 1.9 – Baixando o Mudbox.....11
Figura 1.10 – Interface inicial - Autodesk Mudbox.....12
Figura 1.11 – Janela "*Welcome*".....12
Figura 1.12 – Começando no Mudbox.....13
Figura 1.13 – Localizando os brushes.....14
Figura 1.14 – *Stamp*, *Stencil* e *Falloff*.....14
Figura 1.15 – *Layers*.....15
Figura 1.16 – Configurações de ferramenta.....16
Figura 1.17 – *Viewport*.....16
Figura 1.18 – Exemplo de malha *Low Poly*.....17
Figura 1.19 – Exemplo de deformação em *Low Poly*.....18
Figura 1.20 – Exemplo de deformação *High Poly*.....18
Figura 1.21 – *Low Poly* (esquerda) e *High Poly* (direita).....19
Figura 1.22 – Exemplo de mapas de textura.....20
Figura 1.23 – Exemplo de Normal Map.....21
Figura 1.24 – Aplicação de *Normal Map*.....21
Figura 1.25 – Exemplo de *Specular Map*.....22
Figura 1.26 – Exemplo de *Ambient Occlusion Map*.....23
Figura 1.27 – Aplicação de *Ambient Occlusion Map*.....23

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO AO MUDBOX 4
1.1 Modelagem e escultura 4
1.1.1 Escultura 4
1.1.2 Escultura digital 6
1.2 Obtendo e instalando o Autodesk Mudbox 7
1.2.1 Download 7
1.3 Utilizando o Mudbox 11
1.3.1 Interface 11
1.3.2 High Poly 17
1.3.3 Low Poly 19
1.3.4 Mapas de textura 20
1.3.4.1 Normal Map 20
1.3.4.2 Specular Map 22
1.3.4.3 Ambient Occlusion Map 22
CONCLUSÃO 24
REFERÊNCIAS 25

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 INTRODUÇÃO AO MUDBOX

1.1 Modelagem e escultura

1.1.1 Escultura

Esse tipo de arte está em nossa história por muitos anos, com escultores famosos por todo o mundo, como Michelangelo Buonarroti (Figura *Pietà* por Michelangelo) e Leonardo da Vinci (GOMBRICH, 2006), deixando um legado de habilidade e obras que até hoje inspiram esse tipo de produção artística.

Figura 1.1 – *Pietà* por Michelangelo (1499)
Fonte: Google Imagens (2018)

Para se criar qualquer tipo de escultura, são utilizados os mais diversos materiais, como o mármore, granito, bronze e afins, sendo os mais utilizados pela escultura tradicional.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O processo de produção consistia em escolher um material baseado na técnica que seria utilizada, como, por exemplo, a cinzelação, que era utilizada em pedras ou madeiras e se baseava em utilizar um bloco do material escolhido e retirar o material excedente utilizando ferramentas de corte, moldando, assim, o material na forma desejada.

Além desses materiais pesados e perenes, eram utilizados materiais mais maleáveis, tais como argila, cera e terracota.

Atualmente, nós utilizamos essas mesmas técnicas criadas há alguns séculos para os mais diversos fins. Dentro da computação gráfica, pode ser observado o mesmo comportamento.

Com o advento da tecnologia, ganhamos a habilidade de produzir esse mesmo tipo de escultura digitalmente, que é utilizada em larga escala pela indústria da computação gráfica.

Também, dentro do mercado dos games e do cinema, é muito utilizada a técnica de escultura em argila ou *clay* (massa pronta própria para escultura) (Figura Processo de escultura em clay), para a criação de personagens e objetos, como uma forma de prototipação física.

Figura 1.2 – Processo de escultura em clay
Fonte: Google Imagens (2018)

Essa técnica utiliza um tipo de moldagem que consiste na adição e modelagem de material até atingir a forma desejada. Esculturas desse tipo são amplamente utilizadas para a criação de figuras colecionáveis, na indústria do cinema e na própria indústria de games.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Possui diversos tipos de objetivos, como, por exemplo, o estudo de luz e sombra sobre um personagem esculpido, utilização como base para a confecção de moldes para a criação de objetos em resina ou até mesmo, com um certo nível de tratamento, pode ser utilizada para exposição.

1.1.2 Escultura digital

Podemos dizer que a escultura digital é a própria escultura tradicional adaptada ao nosso mundo digital, literalmente, já que será feito o trabalho de esculpir, por meio de diferentes ferramentas, uma massa, só que digital. Todavia, por se tratar de um processo dentro da computação gráfica irá se diferir em alguns aspectos importantes. Para a criação de modelos com esse método, utilizamos ferramentas específicas que nos possibilitam esse tipo de trabalho. A ferramenta que lidera o mercado nesse aspecto é o Autodesk Mudbox (Figura exemplo de modelo – Autodesk Mudbox). Utilizaremos esse programa durante nossa caminhada pela escultura digital.

Figura 1.3 – Exemplo de modelo – Autodesk Mudbox
Fonte: Google Imagens (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2 Obtendo e instalando o Autodesk Mudbox

1.2.1 Download

Antes de finalmente colocarmos a mão na massa, precisamos adquirir o programa a ser utilizado. Para os que ainda não baixaram, ou precisam baixar novamente, relembraremos como instalar a ferramenta.

Utilizaremos o software Autodesk Mudbox, uma das maiores e melhores ferramentas disponíveis no mercado, utilizada amplamente em jogos e filmes pelos mais diversos e consagrados estúdios. Poderemos, assim, nos alinhar às demandas do mercado.

A Autodesk é uma empresa de referência nacional e internacional no ramo de arquitetura, cinema design e games graças aos seus softwares. Contaremos com seu programa estudantil, o Autodesk Student, nele você poderá fazer o download do Mudbox e diversos outros programas que a própria Autodesk disponibiliza para estudantes do mundo inteiro.

Para começarmos, acessaremos o site:

<https://www.autodesk.com/education/free-software/all>

Aparecerá uma lista de softwares com licença estudantil disponibilizados pela Autodesk. Procure por “Mudbox” e dê um clique para redirecionar para a página de download do software.

Vemos uma tela (Figura Criando conta Autodesk), em que você pode escolher a versão do Mudbox e a opção referente ao seu sistema operacional, bem como a linguagem do programa desejada. (https://www.autodesk.com/education/free-software/mudbox).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

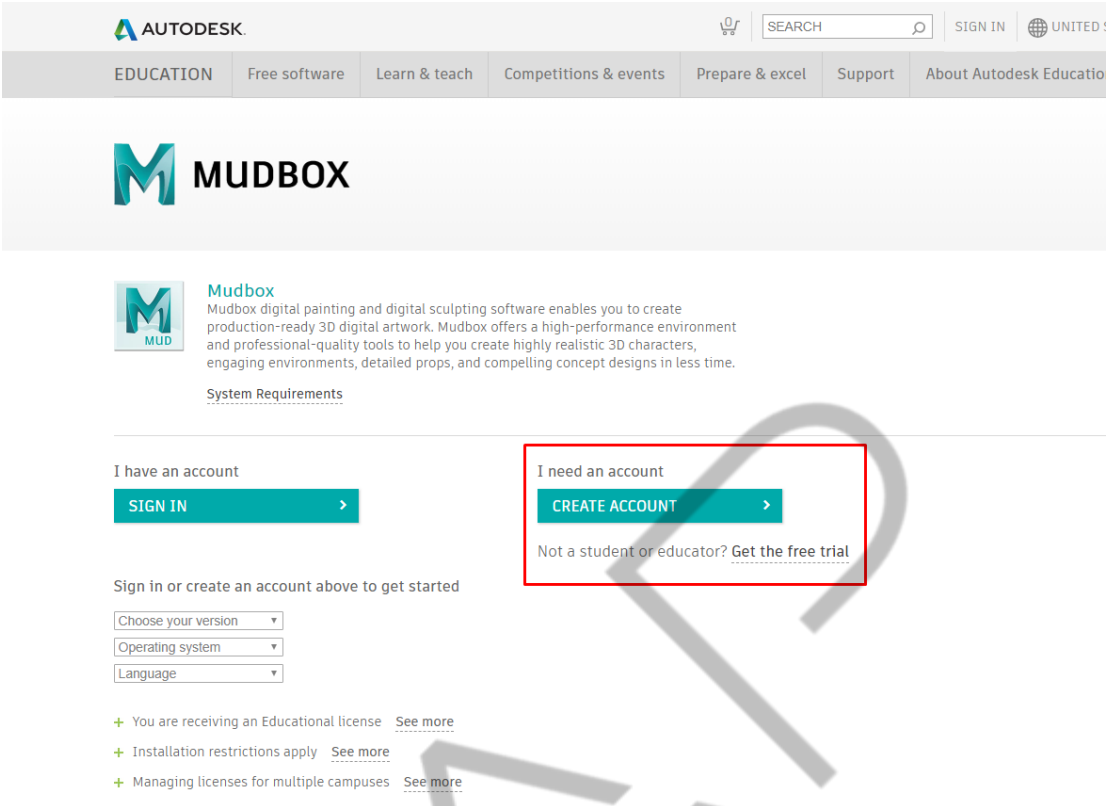


Figura 1.4 – Criando conta Autodesk
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Se já possuir uma conta na Autodesk, faça o login. Caso contrário, iremos até a opção "*CREATE ACCOUNT*" como sinalizado na imagem "Criando conta Autodesk".

Preencha as lacunas de acordo com a imagem (Figura Criando conta Autodesk – parte 1) e com sua data de nascimento, passe para a próxima etapa clicando em "*Next*".

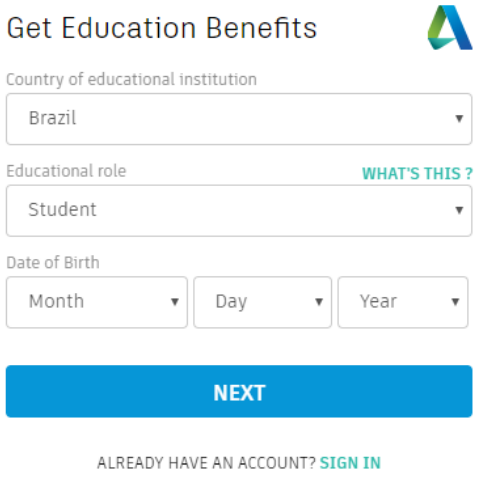


Figura 1.5 – Criando conta Autodesk – parte 1
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Nesta próxima tela (Figura “Criando conta Autodesk – parte 2”), você irá se deparar com alguns dados primários, preencha-os com atenção, já que eles serão importantes para continuar o cadastro.

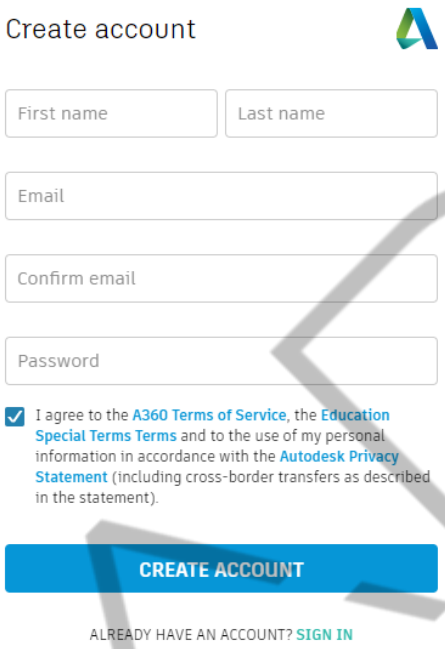


Figura 1.6 – Criando conta Autodesk – parte 2
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Após preencher o solicitado, crie a conta clicando em *“CREATE ACCOUNT”.* Você receberá um e-mail de verificação para fins de confirmação. Feito isso, e com a conta confirmada, agora você será redirecionado a mais uma (e última) página necessária para o cadastro. Nessa nova página, precisaremos preencher os dados da instituição e do curso (Figura “Criando conta Autodesk – parte 3”).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

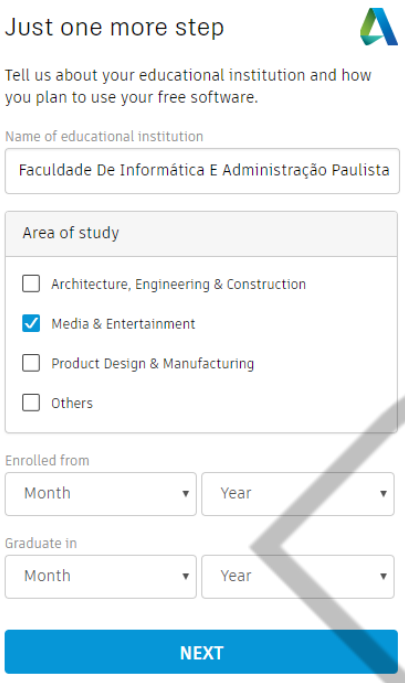


Figura 1.7 – Criando conta Autodesk – parte 3
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

É importante atentar e marcar a opção de *"Media & Entertainment"* na área de estudo, que é a área do curso. É necessário também preencher os campos com o mês e ano do início e término do curso.

Caso se perca nessa página, não se preocupe. Volte ao primeiro link fornecido (página de download do Mudbox) e, após fazer o login, você será solicitado a preencher esses quadros antes de fazer o download.

Note que no nome da instituição deve-se colocar o nome inteiro da FIAP, pois ela sendo parceira da Autodesk está cadastrada em seu sistema, porém se faz necessário o nome por extenso da faculdade para localizá-la (Figura "Criando conta Autodesk – parte 4").

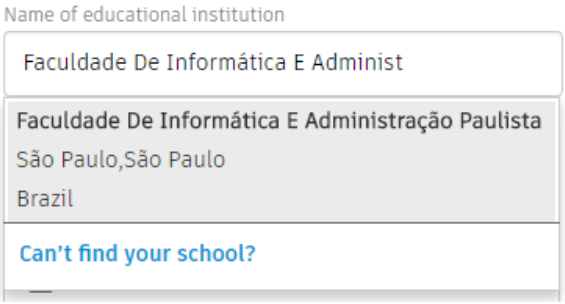


Figura 1.8 – Criando conta Autodesk – parte 4
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Pronto! Seu cadastro de estudante na Autodesk está concluído. Voltaremos, mais uma vez, redirecionados para a primeira página vista anteriormente, a página de download do Mudbox. Agora percebe-se que podemos escolher a versão do Mudbox, o sistema operacional compatível e uma linguagem para o programa (Figura “Baixando o Mudbox”).

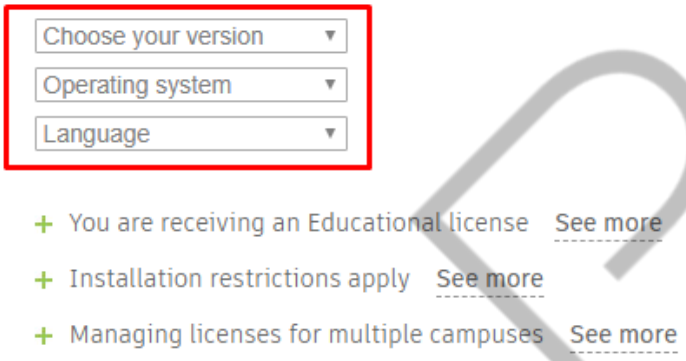


Figura 1.9 – Baixando o Mudbox
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Considere que estaremos utilizando o Mudbox em sua versão “Mudbox 2018”, escolha o sistema operacional de acordo com o que você utiliza e uma linguagem. Nesse momento, você receberá um número serial e uma chave de produto e todas essas informações serão enviadas ao e-mail cadastrado. Agora o Mudbox estará disponível para ser baixado e instalado normalmente.

1.3 Utilizando o Mudbox

1.3.1 Interface

Após completar a instalação do programa, ele estará pronto para ser utilizado. Nesse momento, abra a ferramenta (Figura “Interface inicial - Autodesk Mudbox”).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

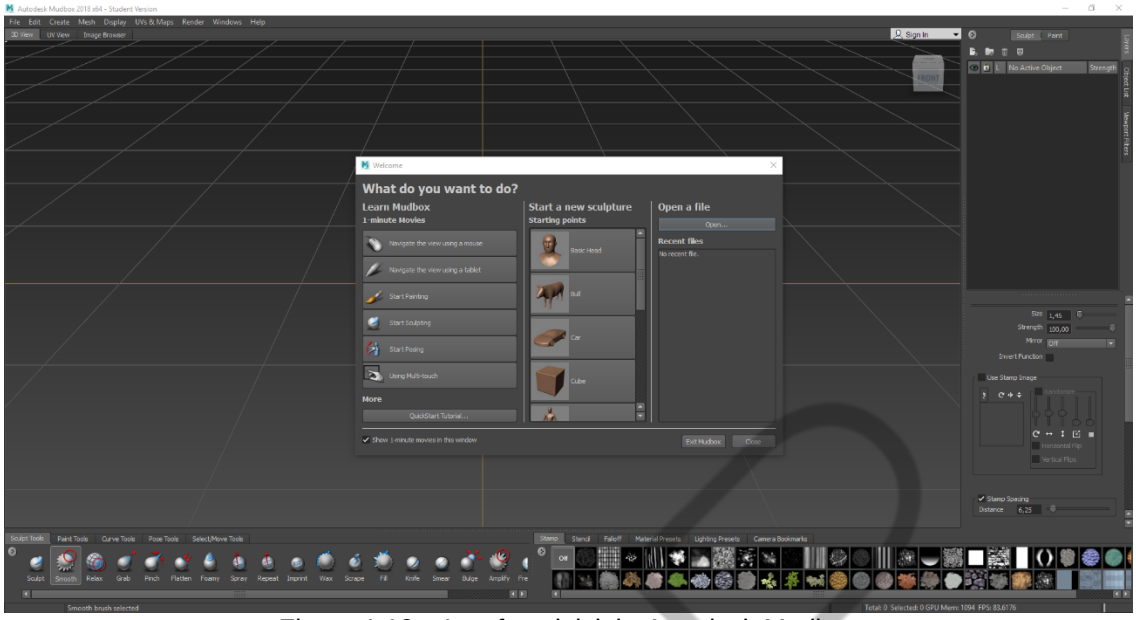


Figura 1.10 – Interface inicial - Autodesk Mudbox
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Toda vez que a ferramenta for aberta, será apresentada uma pequena janela com algumas funcionalidades rápidas (Figura “Janela *Welcome*”).

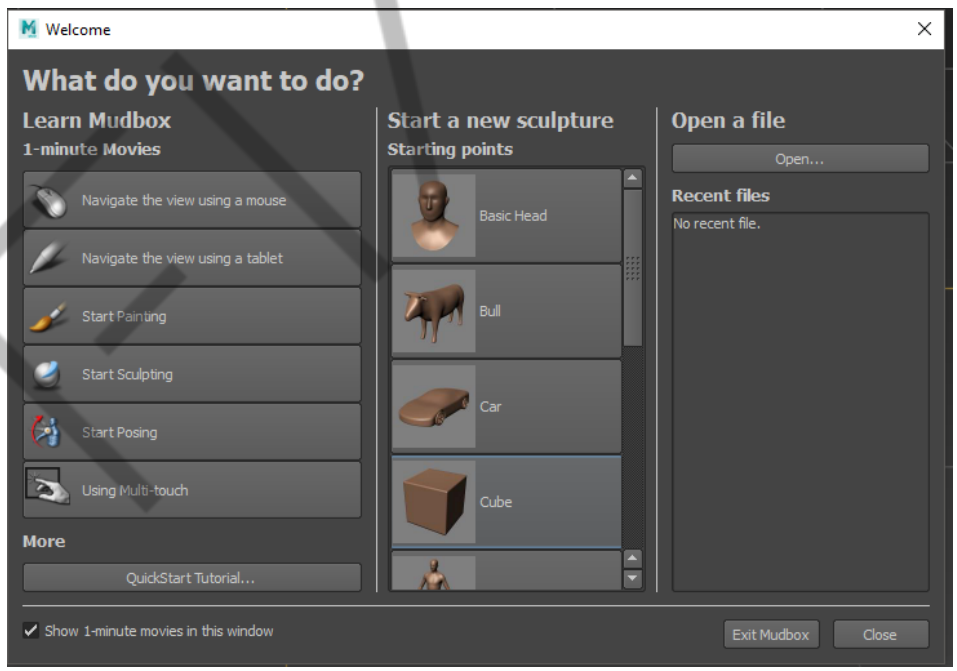


Figura 1.11 – Janela “*Welcome*”
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Do lado esquerdo temos alguns arquivos referentes a tutoriais rápidos produzidos pela própria Autodesk e que são extremamente úteis para se acostumar rapidamente com as funções básicas do programa.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Ao lado direito da janela, temos a opção para abrir um arquivo salvo e uma pequena lista em que é possível visualizar todos os projetos abertos anteriormente pelo programa.

Por fim, no meio da janela, temos os pontos de início de um projeto. Aqui ficam disponíveis algumas malhas-base para começarmos a esculpir a partir de um ponto. Não é necessário escolher uma base para começar com a ferramenta, porém, em muitos casos, utilizamos essas malhas como ponto de partida.

Escolha uma malha ou feche a janela para poder começar a usar o programa (Figura “Começando no Mudbox”).

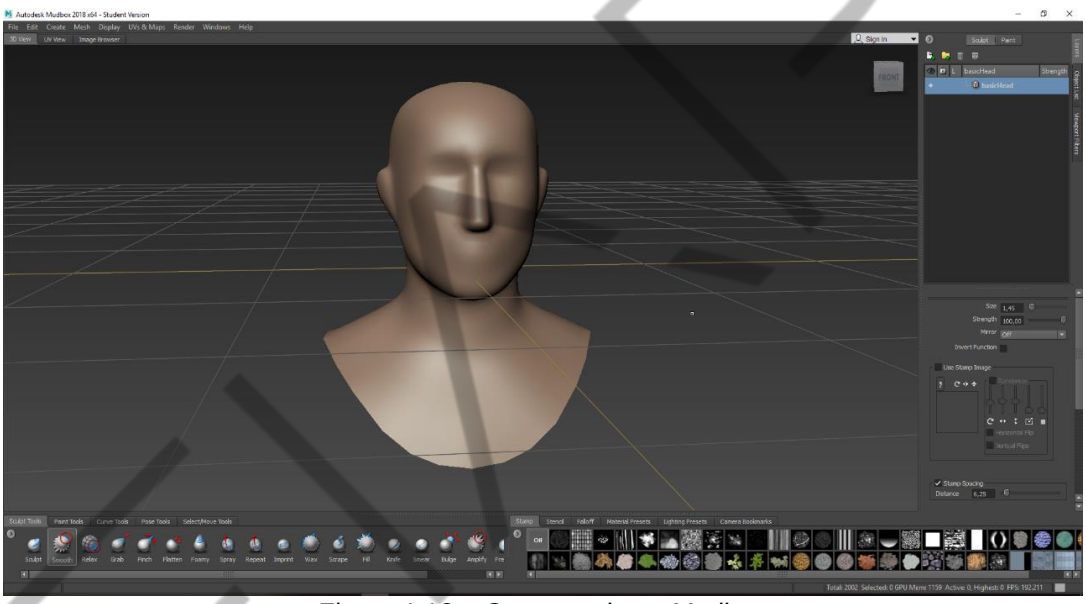


Figura 1.12 – Começando no Mudbox
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

A interface do programa é bem amigável e acessível. O Mudbox é um programa de escultura e pintura digital e, para isso, tem suas ferramentas muito bem organizadas.

Olhando para o lado inferior esquerdo da interface, temos todas as nossas ferramentas de escultura e pintura que recebem o nome de *brushes* (Figura “Localizando os brushes”).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

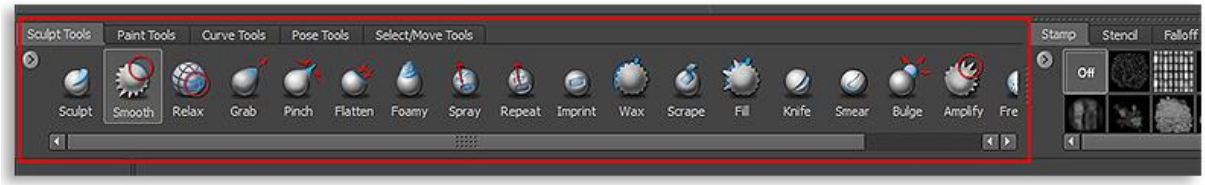


Figura 1.13 – Localizando os brushes
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Os *Brushes* são divididos por abas. Todas as ferramentas utilizadas para esculpir estão localizadas na aba "*Sculpt Tools*" e todas usadas para pintura ficam na aba "*Paint Tools*".

Essas duas serão as abas mais usadas durante toda a produção de um modelo utilizando o *Mudbox*, porém, além delas, temos as abas "*Curve Tools*", "*Pose Tools*" e "*Select/Move Tools*", nas quais podemos encontrar algumas ferramentas úteis para ajustes específicos.

Seguindo para o lado inferior direito (Figura "*Stamp*, *Stencil* e *Falloff"*), encontraremos algumas abas que contêm algumas opções que trabalharão em conjunto com os *brushes* de escultura e pintura.

Figura 1.14 – *Stamp*, *Stencil* e *Falloff*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Temos três abas principais neste momento, a aba "Stamp", aba "Stencil" e a aba "Falloff". Voltaremos a elas futuramente.

No lado direito do programa, temos na aba superior a configuração de layers de escultura e pintura (Figura "*Layers"*).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

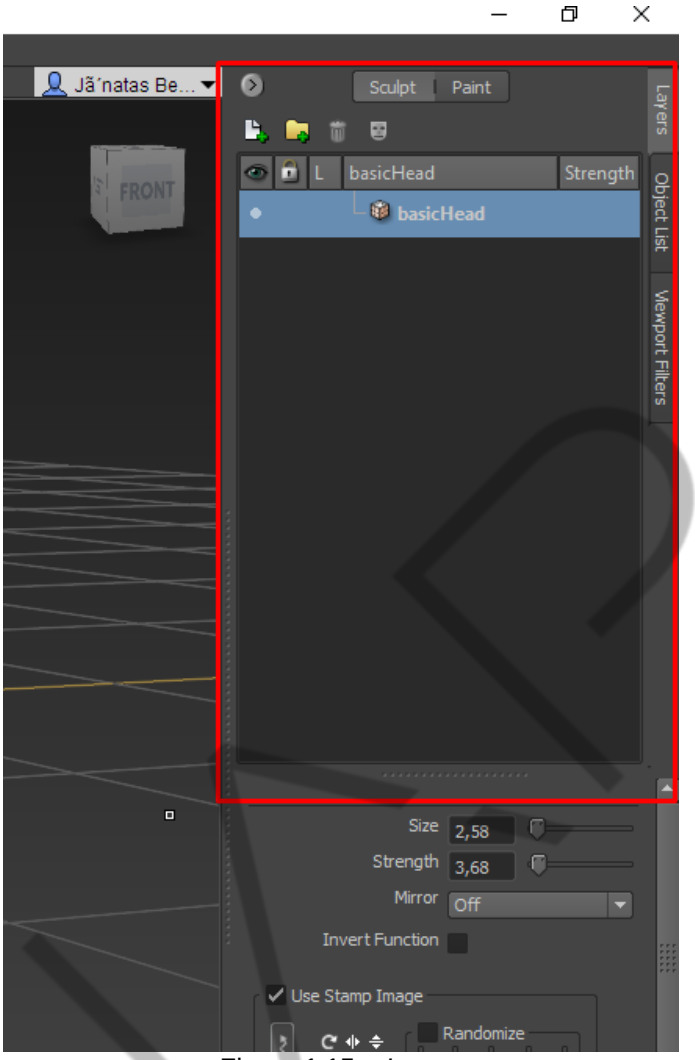


Figura 1.15 – *Layers*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Logo abaixo dessa janela, temos as configurações da ferramenta que está sendo utilizada no momento (Figura “Configurações de ferramenta”).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

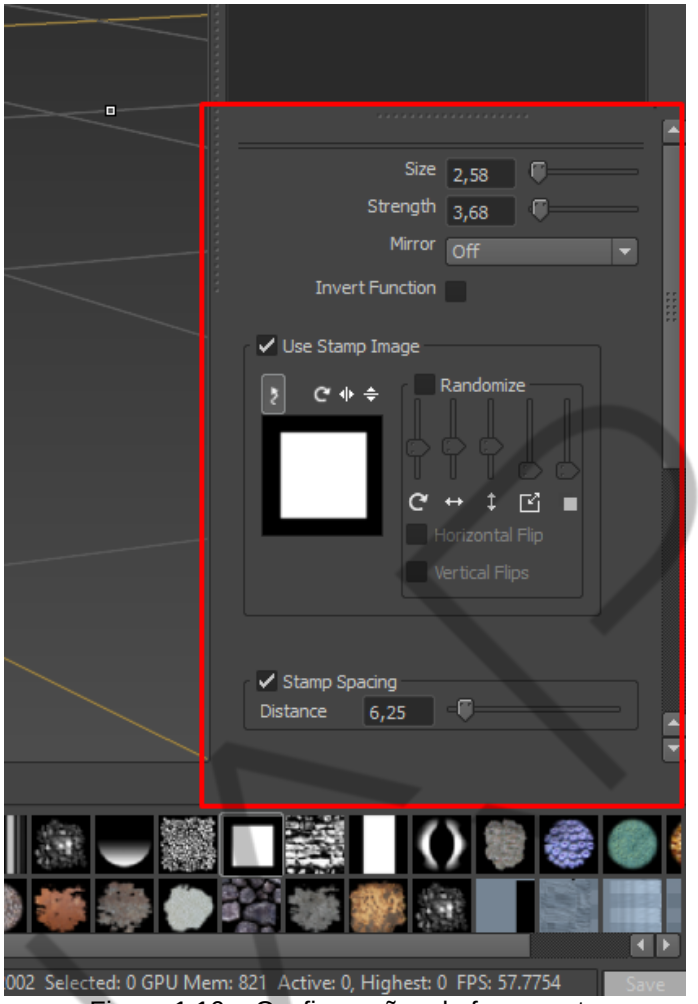


Figura 1.16 – Configurações de ferramenta
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Finalmente, por último, temos a nossa Viewport (Figura "*Viewport*").

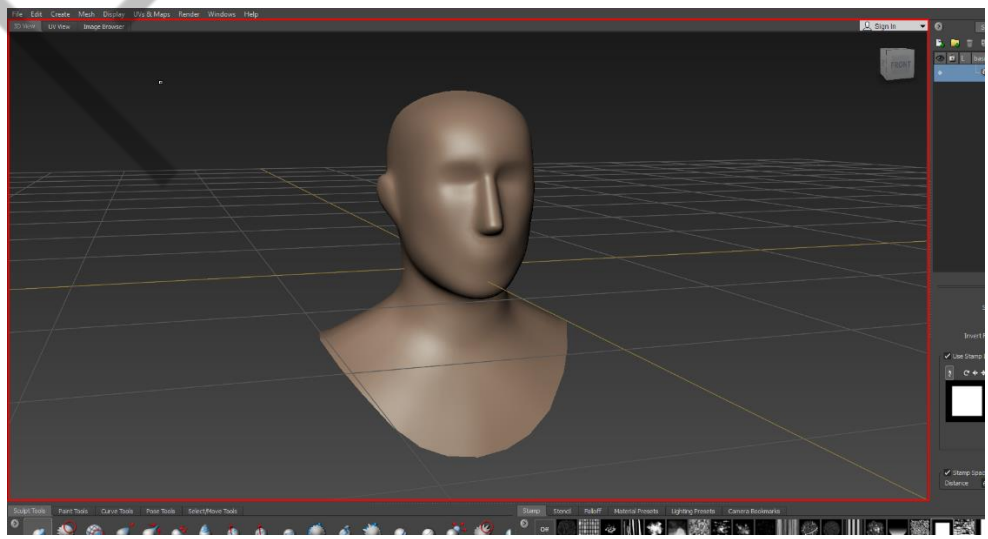


Figura 1.17 – *Viewport*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Essa será nossa principal janela, onde visualizaremos e trabalharemos com o objeto, mas, antes de tudo, precisamos entender alguns conceitos que estão em ação quando utilizamos a técnica de escultura digital.

1.3.2 High Poly

A topologia do objeto é de extrema importância para o processo de escultura digital e, para isso, dividimos em duas vertentes denominadas *High Poly* e *Low Poly*.

Essa divisão ocorre basicamente em função do número de polígonos que compõe um modelo, sendo "*Low"* para uma pequena quantidade e "*High"* para uma grande quantidade.

Para entendermos melhor, devemos voltar um pouco na estrutura poligonal de um modelo 3D. Uma pequena quantidade de polígonos nos possibilita a criação da forma básica de um objeto, porém, ao tentarmos detalhá-lo, rapidamente ficaremos sem polígonos para trabalhar, resultando em uma malha inconsistente e, na maioria dos casos, inutilizável.

Como exemplo, temos uma figura base de um tronco (Figura "Exemplo de malha *Low Poly"*). Repare que esse modelo consiste de uma malha Low Poly, portanto tendo uma taxa pequena de polígonos.

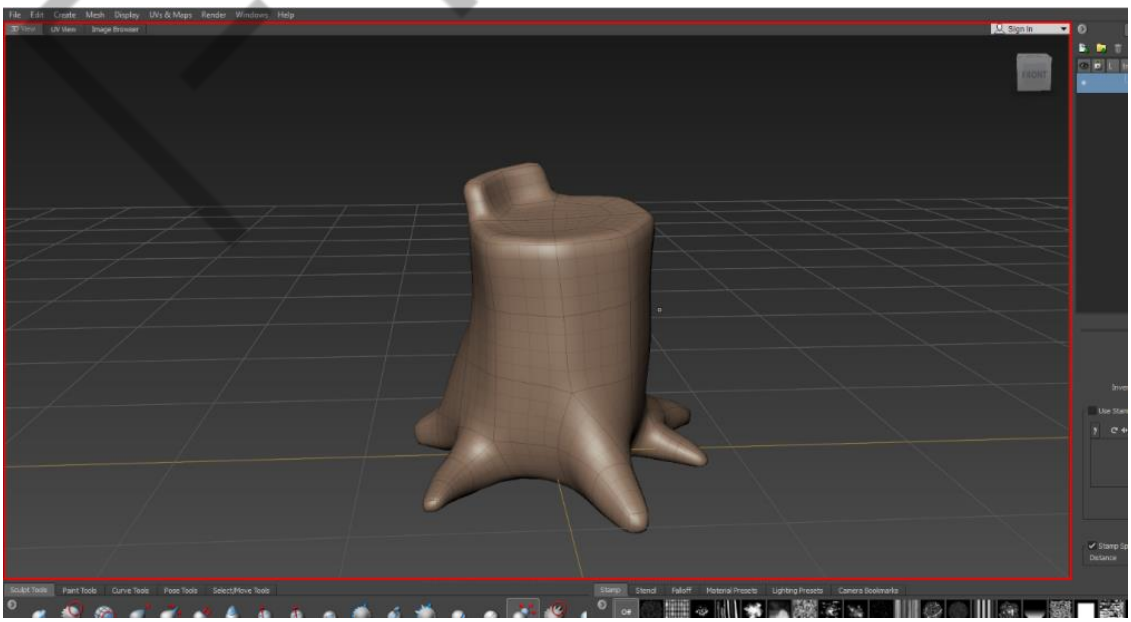


Figura 1.18 – Exemplo de malha *Low Poly*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Nesse momento, temos a base do modelo, mas, para que possamos utilizá-la como objeto a ser esculpido, precisamos de uma malha com uma grande contagem de polígonos, no caso, precisamos de uma versão *High Poly* do objeto.

Se utilizarmos as ferramentas de escultura em uma malha low poly, rapidamente não teremos mais polígonos para trabalhar e isso resultará em deformações extremas na malha (Figura "Exemplo de deformação em *Low Poly*"), tornando o objeto inutilizável.

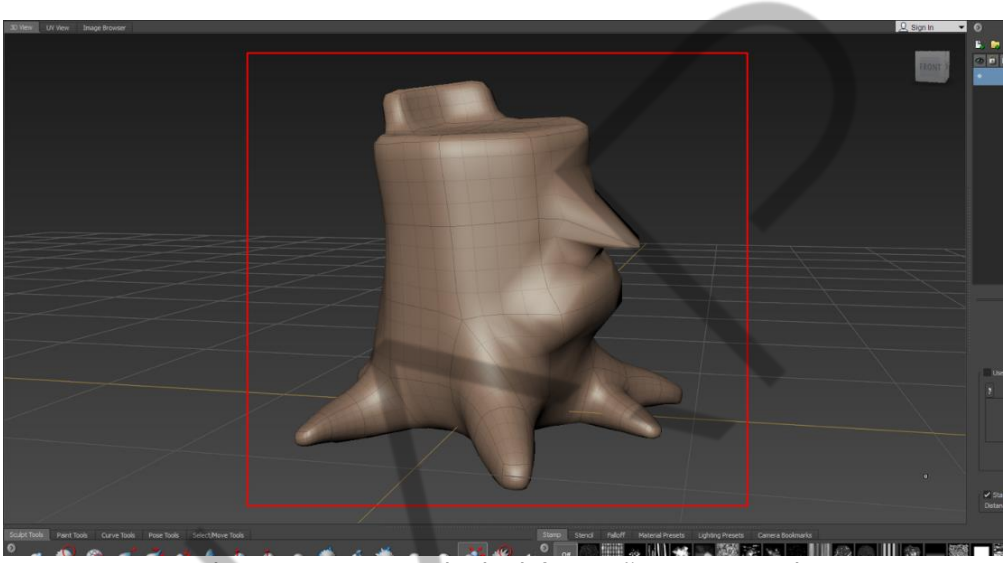


Figura 1.19 – Exemplo de deformação em *Low Poly*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Por causa desse tipo de deformação, precisamos de mais polígonos para que seja possível uma manipulação mais suave da malha sem grandes problemas (Figura Exemplo de deformação *High Poly*).

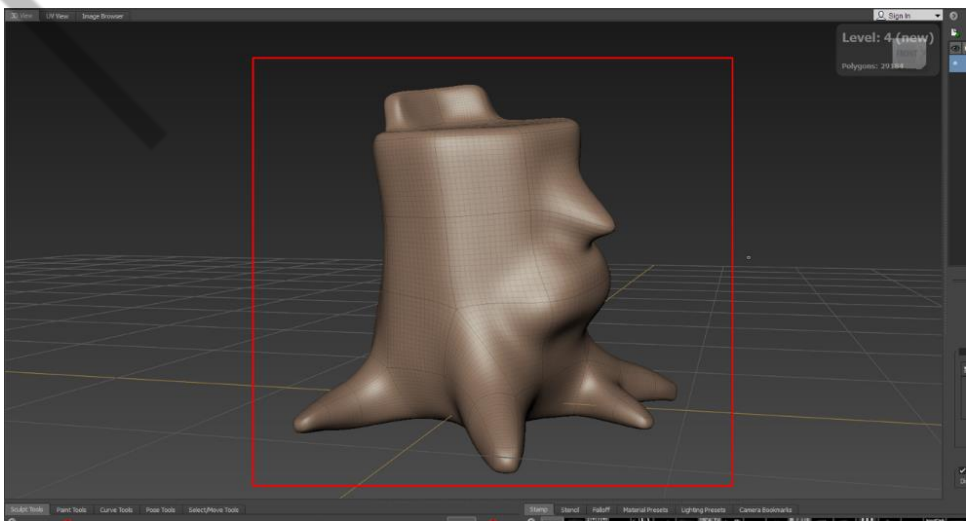


Figura 1.20 – Exemplo de deformação *High Poly*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Mas não se engane, o *Low Poly* também é extremamente importante na nossa linha de produção.

1.3.3 Low Poly

Tanto as versões *High Poly* e *Low Poly* de um objeto têm sua devida importância, como, por exemplo, quando precisamos de uma malha pesada e com bastante polígonos para podermos detalhar o máximo possível um objeto, porém, por se tratar de uma malha pesada, ela se torna extremamente inviável para ser usada em games.

E é nesse momento em que a malha mais leve, *Low Poly*, entra em ação, sendo ela a escolhida para ser utilizada em uma produção de games, pois, por se tratar de uma contagem pequena de polígonos, pode ser usada sem causar grandes problemas para a performance do jogo, ou seja, usamos uma malha *High Poly* para esculpir e detalhar um objeto e utilizamos a malha *Low Poly* como objeto funcional por causa da sua performance (Figura "*Low Poly"* (esquerda) e *"High Poly"* (direita)).

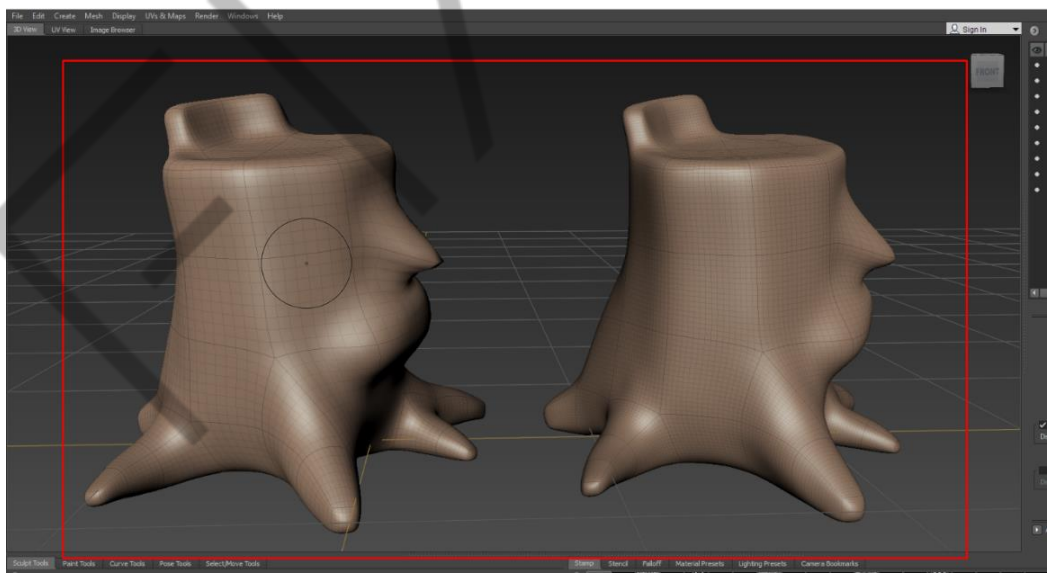


Figura 1.21 – *Low Poly* (esquerda) e *High Poly* (direita)
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Neste momento, tudo deve parecer um pouco confuso, mas não se preocupe, pois entram as peças necessárias para que toda essa mistura de malha funcione com maestria: os mapas de textura.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.3.4 Mapas de textura

A relação de uma malha *Low Poly* e *High Poly* é uma relação de complemento, as duas trabalham em conjunto para a produção final do objeto e, nesse momento, introduzimos os mapas de texturas (Figura “Exemplo de mapas de textura”).

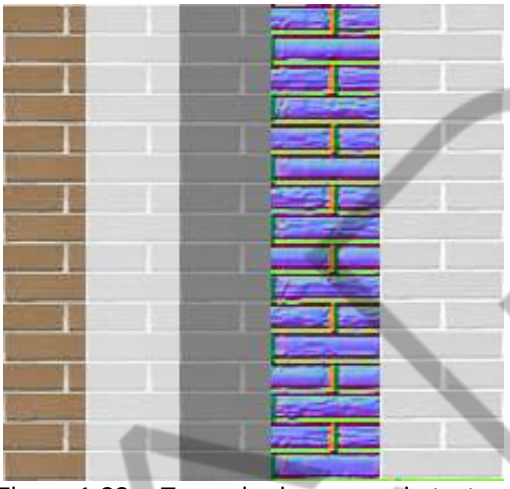


Figura 1.22 – Exemplo de mapas de textura
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Os mapas de textura são usados para a representação dos detalhes obtidos, após esculpir uma malha *High Poly* em uma malha *Low Poly*, obtendo, assim, um modelo leve e extremamente detalhado.

O Esculpimento tridimensional é de longe a melhor técnica para a criação de mapas normais de alta qualidade (RABIN, 2013, p. 670).

1.3.4.1 Normal Map

Um dos mapas mais importantes e mais poderosos que utilizamos na pipeline de produção de um modelo 3D, o *Normal Map* é capaz de salvar as informações de um modelo altamente detalhado dentro de um mapa de textura (Figura “Exemplo de Normal Map”).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

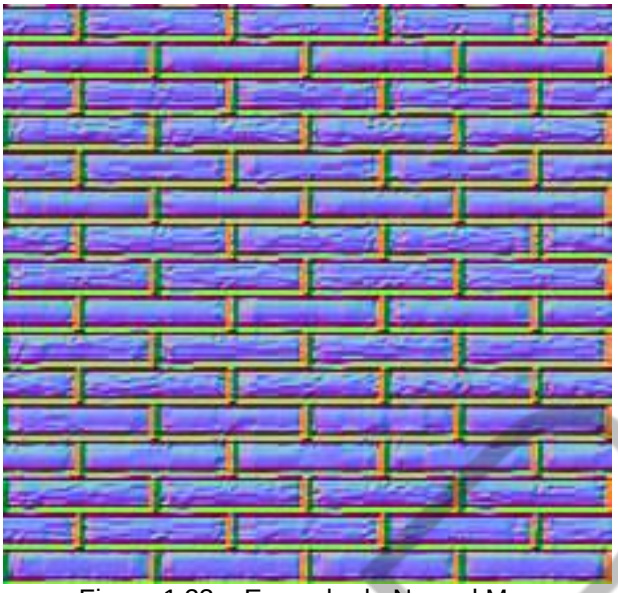


Figura 1.23 – Exemplo de Normal Map
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Esse mapa contém informações sobre a posição dos pixels da malha detalhada, e, ao ser aplicado em uma malha sem detalhamento, é criada uma ilusão de detalhamento no objeto (Figura “Aplicação de *Normal Map”*).

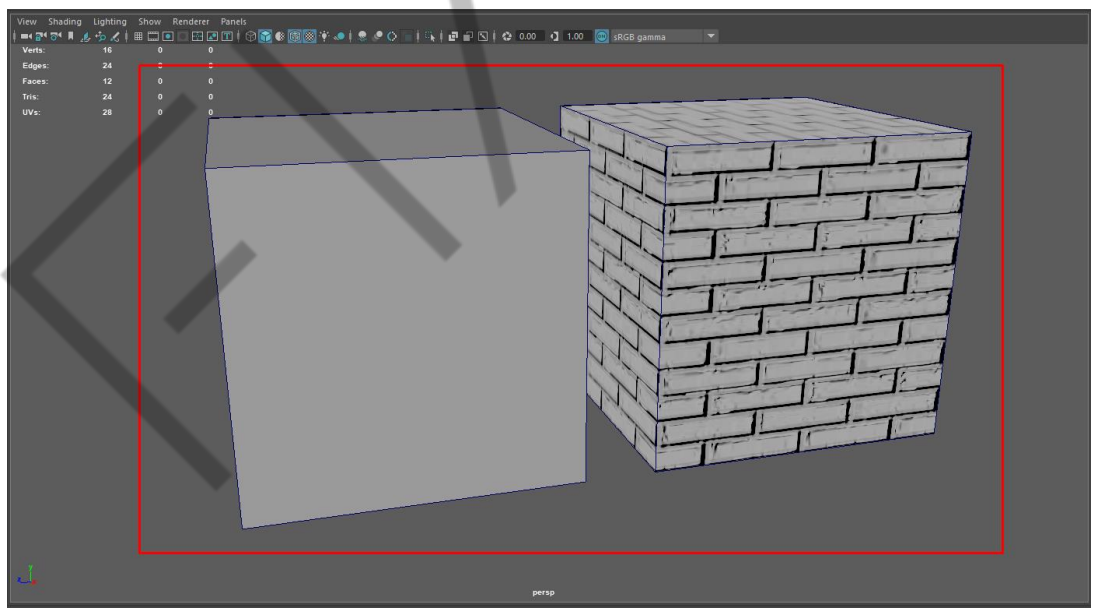


Figura 1.24 – Aplicação de *Normal Map*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Repare na diferença dos objetos, ambos possuem a mesma malha e a mesma quantidade de polígonos, porém agora repare na diferença que o *Normal Map* faz. Esse mapa é amplamente usado e indispensável para a construção de um bom modelo 3D.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.3.4.2 Specular Map

Esse mapa é responsável por salvar as informações de superfícies reflexivas. Ao ser aplicado em uma malha, ele trabalha como uma máscara, fazendo algumas partes do objeto refletir mais luz do que outras, tal como ocorre na realidade (Figura "Exemplo de *Specular Map"*).

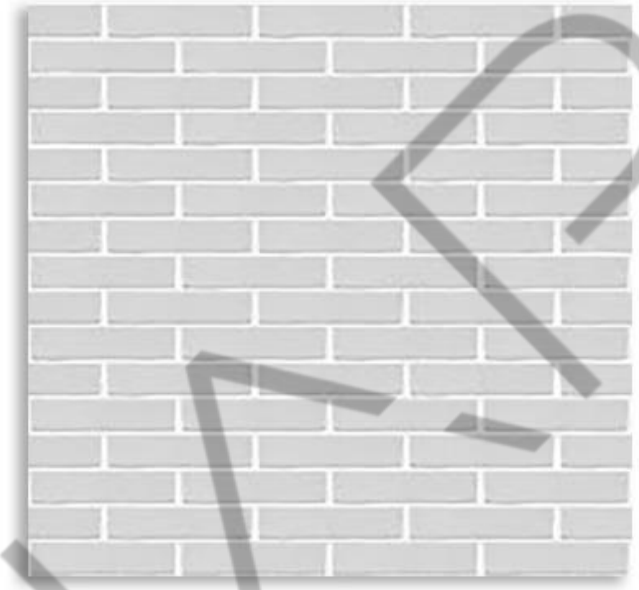


Figura 1.25 – Exemplo de *Specular Map*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Consiste em um mapa de tons de cinza, em que a parte mais clara significa onde terá uma maior reflexão da luz. Esse mapa é de extrema importância para diferenciar partes foscas de partes metálicas reflexivas, por exemplo.

1.3.4.3 Ambient Occlusion Map

Trata-se de um mapa em que as informações de luz e sombra são salvas (Figura "Exemplo de *Ambient Occlusion Map"*), ao contrário do *Specular Map*, ele salva informações de onde a luz afeta ao ser refletida em vez de onde ela será refletida.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

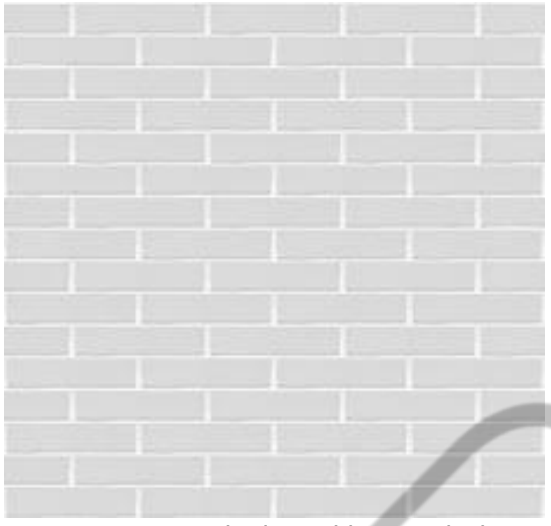


Figura 1.26 – Exemplo de *Ambient Occlusion Map*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Esse mapa, assim como qualquer outro mapa de textura, é extremamente importante na pipeline de produção. Ele também consiste em um mapa formado por escalas de cinza, em que, dessa vez, quanto mais escuro for, maior será a intensidade da sombra (Figura “Aplicação de *Ambient Occlusion Map”*).

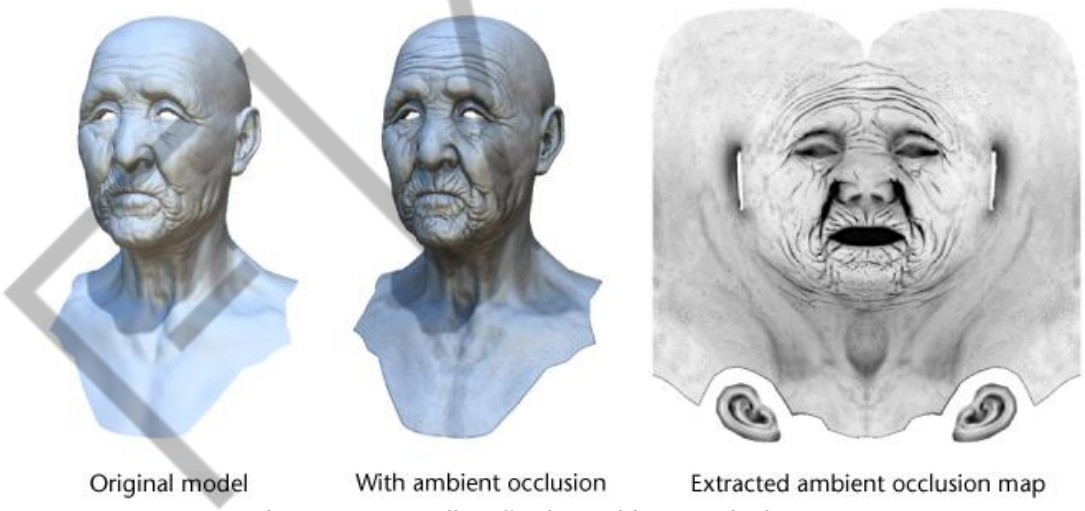


Figura 1.27 – Aplicação de *Ambient Occlusion Map*
Fonte: Google Imagens (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

Neste momento atingimos todas as etapas de produção de um modelo 3D, utilizando a técnica de escultura para fundamentar os detalhes da nossa malha.

Então, recapitulando, temos em nossa pipeline: a produção de uma malha *Low Poly* > criamos a versão *High Poly* do objeto > adicionamos os detalhes, extraímos os mapas de textura e, por fim, aplicamos os mapas criados à *malha Low Poly,* obtendo, assim, um objeto leve e pronto para ser utilizado.

Agora que dominamos essa parte, podemos começar a produzir de verdade.

Solte sua imaginação, trabalhe com os Brushs, experimente sem medo, faça o processo e o repita muitas vezes para criar diversas coisas diferentes!

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

GOMBRICH, E.H. **A História da Arte.** Rio de Janeiro: LTC, 2006.

RABIN, S. **Introdução ao Desenvolvimento de Games** – Criação e Produção Audiovisual. São Paulo: Cengage Learning, 2013. (Volume 3)

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com